

DOCUMENTO DE RETROSPECTIVA E REPLANEJAMENTO

Este documento tem como objetivo analisar o decorrer do desenvolvimento do projeto do Hospital Inteligente, e propor melhorias para a continuação do desenvolvimento do produto. Para isso vamos dividir essas ideias em três pontos: manter, melhorar e parar.

O que Manter

1. Foco nas funcionalidades e não no design, pois trata-se de um sistema crítico, logo é mais importante funcionar corretamente do que possuir um design bonito.
2. Comunicação atual e divisão de responsabilidades, pois o processo está correndo bem e as entregas estão ocorrendo antes dos prazos estipulados.
3. Manter o registro das User Stories para orientar o desenvolvimento, além do quadro Kanban dando apoio e organização.

O que Melhorar

1. O planejamento referente a como será a emulação dos dados clínicos para testes do sistema, visto a necessidade de validar o sistema, sem possuir pacientes doentes e um monitor médico fornecendo os dados em tempo real.
2. Mapa de leito do hospital, criar um mapa visivelmente coerente com o espaço do hospital.
3. Responsividade do sistema, visto que o sistema, seria mais utilizado em tablet e celulares dos médicos e enfermeiras, necessitando de maior foco em como o sistema é apresentando em dispositivos móveis.

O que Parar

1. Foco no design voltado para computadores.
2. Melhorias focadas para o design.
3. Parar de deixar a documentação para ser preenchida somente no final.

Product Backlog

Abaixo estão as histórias que já foram testadas no protótipo em verde, e as que não foram estão em vermelho, ambas no espaço do ID. Junto as User Stories antigas foram adicionadas novas que não estavam na tabela antiga. Além disso, serão inseridos critérios de aceitação para facilitar a visualização durante o desenvolvimento para saber se as funcionalidades implementadas estão de acordo com o esperado.

ID	História de Usuário	Critérios de Aceitação
US01	Como Recepcionista, quero realizar o cadastro de um novo paciente, com validação automática de CPF e dados obrigatórios, e que o sistema já verifique se o paciente não possui um cadastro duplicado, Para que eu evite filas na recepção, elimine retrabalho com registros físicos e não precise ficar trocando de telas para consultar informações básicas.	CA01: Dado que a recepcionista está no cadastro de paciente, quando informar um CPF válido, então o sistema deve validar automaticamente o formato e os dígitos verificadores. CA02: Quando informar um CPF já cadastrado, então o sistema deve alertar que o paciente já possui cadastro e impedir a criação de um registro duplicado. CA03: Quando houver campos obrigatórios não preenchidos, então o sistema deve indicar quais campos precisam ser preenchidos. CA04: Quando todos os dados obrigatórios forem válidos, então o sistema deve permitir salvar o cadastro. CA05: Após o cadastro, o paciente deve ficar disponível para consulta imediatamente.
US02	Como Recepcionista, quero cadastrar um novo leito informando apenas o número, andar e tipo (Enfermaria, UTI, Isolamento) e que esse leito apareça imediatamente em um painel de ocupação atualizado automaticamente, Para que eu consiga controlar a disponibilidade sem precisar anotar em papel ou ligar para os setores, encaminhando os pacientes corretamente na hora da chegada.	CA01: Dado que a recepcionista está cadastrando um leito, quando informar número, andar e tipo, então o sistema deve validar os dados obrigatórios. CA02: O tipo do leito deve permitir apenas Enfermaria, UTI ou Isolamento. CA03: O sistema não deve permitir dois leitos com o mesmo número no mesmo contexto hospitalar. CA04: Após o cadastro, o leito deve aparecer imediatamente no painel de ocupação. CA05: Um novo leito deve iniciar com situação Disponível , salvo regra diferente definida pelo sistema.
US03	Como Enfermeira, quero ter uma tela principal que liste todos os meus pacientes internados com um ícone de "Prescrição Ativa", e que ao clicar nesse ícone eu veja os medicamentos, horários e vias de administração de forma cronológica e legível, Para que eu não precise folhear prontuários físicos ou perder tempo procurando em telas antigas, garantindo que a medicação certa seja dada no horário certo.	CA01: A tela principal da enfermeira deve listar os pacientes internados sob sua responsabilidade. CA02: Pacientes que possuírem prescrição vigente devem apresentar o indicador Prescrição Ativa . CA03: Ao selecionar o indicador, o sistema deve exibir os medicamentos prescritos. CA04: Cada medicamento deve apresentar, no mínimo, nome, dose, horário e via de administração. CA05: Os medicamentos devem ser apresentados em ordem cronológica de administração. CA06: A prescrição deve ser apresentada de forma legível e organizada.
US04	Como Enfermeira, quero registrar a administração de um medicamento, e que o sistema já preencha automaticamente o horário, a dose e o profissional responsável, Para	CA01: Dado que existe uma medicação prescrita, quando a enfermeira registrar sua administração, então o sistema deve registrar automaticamente a data e horário da administração. CA02: O sistema deve associar automaticamente o profissional autenticado ao

	que eu reduza drasticamente o tempo com registros manuais e evite erros de anotação, sobrando mais tempo para observar o paciente.	registro. CA03: A dose administrada deve ser preenchida a partir da prescrição correspondente. CA04: A enfermeira deve poder confirmar a administração sem precisar redigitar informações já disponíveis na prescrição. CA05: Após a confirmação, o registro deve ficar disponível no histórico de administração do medicamento.
US05	Como Médico Clínico Geral, quero consultar o histórico de atendimentos do paciente, para que eu possa conhecer os atendimentos anteriores e ter mais informações para realizar o atendimento atual.	CA01: O médico deve conseguir acessar o histórico de atendimentos de um paciente. CA02: O sistema deve apresentar os atendimentos anteriores em ordem cronológica. CA03: Cada atendimento deve apresentar, no mínimo, data, profissional/setor responsável e informações registradas no atendimento. CA04: O médico deve conseguir selecionar um atendimento para visualizar seus detalhes. CA05: O histórico deve ser apresentado somente para pacientes aos quais o médico possui permissão de acesso.
US06	Como Médico Clínico Geral, quero visualizar os pacientes que estão sob meus cuidados, para que eu possa encontrar rapidamente as informações dos pacientes que preciso atender.	CA01: O sistema deve apresentar ao médico a lista de pacientes sob seus cuidados. CA02: A lista deve apresentar informações suficientes para identificar cada paciente. CA03: O médico deve conseguir selecionar um paciente para acessar suas informações. CA04: A lista deve refletir os pacientes atualmente vinculados ao médico.
US07	Como Médico Clínico Geral, quero visualizar as informações básicas do paciente, para que eu possa confirmar seus dados antes de realizar o atendimento.	CA01: O médico deve conseguir acessar os dados básicos do paciente a partir da lista de pacientes. CA02: O sistema deve apresentar, no mínimo, nome completo, CPF, data de nascimento e informações cadastrais relevantes. CA03: Os dados devem ser apresentados de forma clara e somente para usuários autorizados. CA04: O sistema deve permitir retornar aos dados do atendimento sem necessidade de realizar uma nova busca pelo paciente.
US08	Como Recepcionista, quero consultar os dados e o histórico de atendimento de um paciente pelo CPF ou nome, para que eu consiga localizar suas informações rapidamente durante o atendimento e reduzir o tempo de espera na recepção.	CA01: A recepcionista deve conseguir pesquisar pacientes utilizando CPF ou nome. CA02: A pesquisa por CPF deve retornar o paciente correspondente quando o CPF estiver cadastrado. CA03: A pesquisa por nome deve apresentar os pacientes correspondentes à busca. CA04: O sistema deve informar quando nenhum paciente for encontrado. CA05: Ao selecionar um paciente, o sistema deve apresentar seus dados cadastrais e histórico de atendimentos.
US09	Como Médico Clínico Geral, quero	CA01: O sistema deve apresentar ao médico a

	visualizar em tempo real os sinais vitais do paciente, incluindo frequência cardíaca, saturação de oxigênio, frequência respiratória e temperatura corporal, para que eu possa identificar rapidamente alterações em seu estado clínico.	frequência cardíaca, saturação de oxigênio, frequência respiratória e temperatura corporal do paciente. CA02: Os valores devem ser atualizados conforme novos dados forem recebidos. CA03: Cada sinal vital deve apresentar seu valor e unidade de medida. CA04: O sistema deve indicar quando um dado estiver desatualizado ou indisponível. CA05: Os dados devem ser apresentados apenas a profissionais autorizados.
US10	Como Médico Clínico Geral, quero visualizar graficamente o traçado do eletrocardiograma (ECG) do paciente, para que eu possa acompanhar sua atividade cardíaca e identificar possíveis alterações.	CA01: O médico deve conseguir acessar o ECG do paciente. CA02: O sistema deve apresentar o traçado do ECG graficamente. CA03: O gráfico deve permitir visualizar o traçado de forma legível. CA04: O sistema deve apresentar a data e horário correspondentes ao registro do ECG. CA05: Caso não exista ECG disponível, o sistema deve informar que não há registro para visualização.
US11	Como Enfermeira, quero receber alertas quando os sinais vitais de um paciente atingirem valores críticos, para que eu possa identificar rapidamente situações que necessitam de atendimento.	CA01: O sistema deve monitorar os sinais vitais dos pacientes sob responsabilidade da enfermeira. CA02: Quando um sinal vital atingir um valor configurado como crítico, o sistema deve gerar um alerta. CA03: O alerta deve identificar o paciente e o sinal vital que originou a ocorrência. CA04: O alerta deve apresentar o valor registrado e o horário da ocorrência. CA05: O alerta deve permanecer pendente até ser tratado por um profissional autorizado.
US12	Como Enfermeira, quero confirmar no sistema que um alerta foi atendido, para que a equipe saiba que a ocorrência já foi identificada por um profissional de saúde.	CA01: A enfermeira deve conseguir visualizar os alertas pendentes. CA02: Ao atender um alerta, a enfermeira deve conseguir marcá-lo como atendido. CA03: O sistema deve registrar automaticamente o profissional responsável pelo atendimento do alerta. CA04: O sistema deve registrar data e horário da confirmação. CA05: Um alerta atendido deve deixar de aparecer como pendente, mas permanecer no histórico.
US13	Como Recepcionista, quero visualizar um mapa dos leitos hospitalares com sua situação de ocupação, para que eu possa identificar rapidamente onde existem leitos disponíveis.	CA01: A recepcionista deve conseguir acessar um mapa/painel dos leitos. CA02: Cada leito deve apresentar sua situação de ocupação. CA03: O painel deve permitir identificar visualmente os leitos disponíveis e ocupados. CA04: O sistema deve apresentar o número, andar e tipo do leito. CA05: A situação apresentada deve ser atualizada após alterações de ocupação.
US14	Como Recepcionista, quero cadastrar uma internação associando o paciente ao leito	CA01: A recepcionista deve conseguir iniciar o cadastro de uma internação. CA02: O sistema deve permitir selecionar um paciente cadastrado. CA03: O sistema

	correspondente, para que eu possa manter atualizadas as informações de internação e localização dos pacientes no hospital.	deve permitir selecionar um leito disponível. CA04: O sistema não deve permitir associar um paciente a um leito que já esteja ocupado. CA05: Após confirmar a internação, o leito deve passar para a situação Ocupado . CA06: O sistema deve registrar a associação entre paciente, leito e internação.
US15	Como Recepcionista, quero gerar a ficha de atendimento do paciente com seus dados cadastrais e informações da internação, para que eu possa encaminhá-lo corretamente ao setor responsável e organizar o fluxo de atendimento.	CA01: A recepcionista deve conseguir gerar a ficha de atendimento de um paciente. CA02: A ficha deve conter os dados cadastrais do paciente. CA03: Quando houver internação, a ficha deve apresentar os dados correspondentes, incluindo o leito/setor. CA04: O sistema deve gerar a ficha em formato adequado para impressão ou envio. CA05: As informações apresentadas devem corresponder aos dados atuais registrados no sistema.
US16	Como Médico Clínico Geral, quero listar e ordenar os pacientes de acordo com seu estado de criticidade e situação clínica, para que eu possa priorizar o atendimento daqueles que apresentam maior risco.	CA01: O médico deve conseguir visualizar sua lista de pacientes. CA02: O sistema deve apresentar o estado clínico e/ou nível de criticidade disponível para cada paciente. CA03: O médico deve conseguir ordenar os pacientes por criticidade. CA04: Pacientes com maior nível de criticidade devem ser posicionados conforme a ordenação selecionada. CA05: A classificação deve utilizar critérios previamente configurados pelo sistema e não depender de avaliação manual do usuário.
US17	Como Médico Clínico Geral, quero solicitar exames laboratoriais e de imagem diretamente pelo sistema e ser notificado assim que os resultados forem liberados, Para que eu possa agilizar o diagnóstico do paciente e evitar solicitações duplicadas ou perda de resultados entre os setores.	CA01: O médico deve conseguir solicitar exames laboratoriais ou de imagem a partir do prontuário do paciente. CA02: O sistema deve permitir selecionar o tipo de exame e registrar as informações necessárias para a solicitação. CA03: Após a confirmação, a solicitação deve ficar registrada no sistema com status correspondente. CA04: O sistema deve impedir ou alertar sobre solicitações duplicadas quando existir uma solicitação equivalente ainda válida. CA05: Quando o resultado for liberado, o médico solicitante deve receber uma notificação. CA06: O resultado deve ficar vinculado ao paciente e à solicitação correspondente.
US18	Como Enfermeira, quero registrar e enviar diretamente ao médico responsável qualquer alteração relevante observada no quadro clínico do paciente, Para que a equipe médica seja avisada rapidamente e possa tomar decisões sem depender de ligações ou anotações informais.	CA01: A enfermeira deve conseguir registrar uma alteração relevante observada no paciente. CA02: O registro deve conter a descrição da alteração e data/hora. CA03: O sistema deve identificar automaticamente a enfermeira responsável pelo registro. CA04: A observação deve ser enviada ao médico responsável pelo paciente. CA05: O sistema deve registrar o envio da informação e permitir sua consulta posteriormente.

US19	Como Recepcionista, quero agendar consultas visualizando em tempo real a disponibilidade de horários dos médicos, Para que eu evite conflitos de agendamento e ofereça datas e horários corretos aos pacientes no momento do atendimento.	CA01: A recepcionista deve conseguir consultar a agenda de um médico. CA02: O sistema deve apresentar os horários disponíveis e ocupados. CA03: Ao selecionar um horário disponível, a recepcionista deve conseguir realizar o agendamento. CA04: O sistema não deve permitir dois agendamentos para o mesmo médico no mesmo horário. CA05: Após confirmar o agendamento, o horário deve passar imediatamente para a situação de ocupado. CA06: A disponibilidade apresentada deve refletir os agendamentos existentes no sistema.
US20	Como Recepcionista, quero visualizar em uma única tela a agenda de médicos, os exames marcados e a disponibilidade de leitos, Para que eu não precise alternar entre diferentes sistemas ou consultar registros físicos para localizar as informações durante o atendimento ao paciente.	CA01: A recepcionista deve conseguir visualizar em uma única tela a agenda dos médicos, os exames marcados e a disponibilidade dos leitos. CA02: A agenda deve apresentar os compromissos relevantes do período selecionado. CA03: Os exames marcados devem apresentar informações suficientes para identificar paciente, exame, data e horário. CA04: A disponibilidade dos leitos deve apresentar sua situação atual. CA05: As informações devem ser atualizadas após alterações realizadas no sistema. CA06: A recepcionista deve conseguir consultar essas informações sem precisar navegar para módulos diferentes.
US21	Como Médico, quero realizar e registrar o atendimento do paciente, informando queixa, diagnóstico, observações e conduta, para manter o prontuário atualizado.	CA01: Dado que o médico acessou um paciente, quando iniciar um atendimento, então o sistema deve permitir registrar as informações do atendimento. CA02: O atendimento deve permitir registrar, no mínimo, queixa principal, diagnóstico, observações e conduta. CA03: O sistema deve registrar automaticamente a data, horário e profissional responsável. CA04: Ao salvar, o atendimento deve ser incorporado ao histórico do paciente. CA05: O atendimento salvo deve poder ser consultado posteriormente por profissionais autorizados.
US22	Como Médico, quero emitir uma prescrição médica, informando medicamento, dose, frequência, duração e via de administração, para orientar corretamente a equipe de enfermagem.	CA01: O médico deve conseguir criar uma prescrição para um paciente. CA02: A prescrição deve permitir informar medicamento, dose, frequência, duração e via de administração. CA03: O sistema deve exigir o preenchimento das informações obrigatórias antes da confirmação. CA04: Após confirmada, a prescrição deve ficar disponível para a equipe de enfermagem responsável. CA05: O sistema deve registrar automaticamente o médico responsável, data e horário da prescrição. CA06: Uma prescrição alterada ou cancelada deve manter seu histórico de alterações.

US23	Como Enfermeira, quero registrar a evolução clínica do paciente, para manter o histórico do estado clínico atualizado.	CA01: A enfermeira deve conseguir acessar o registro de evolução do paciente. CA02: O sistema deve permitir registrar observações sobre o estado clínico do paciente. CA03: O sistema deve registrar automaticamente data, horário e profissional responsável. CA04: Após salvar, a evolução deve ser adicionada ao histórico clínico do paciente. CA05: O médico responsável deve conseguir visualizar a evolução registrada.
US24	Como Médico, quero registrar a evolução clínica do paciente, para acompanhar mudanças em seu quadro ao longo da internação.	CA01: O médico deve conseguir registrar a evolução clínica de um paciente. CA02: O registro deve permitir descrever alterações e informações relevantes do quadro clínico. CA03: O sistema deve registrar automaticamente data, horário e profissional responsável. CA04: A evolução deve ser vinculada ao prontuário do paciente. CA05: Registros anteriores devem permanecer disponíveis para consulta.
US25	Como Recepcionista, quero editar os dados cadastrais de um paciente, para corrigir ou atualizar informações quando necessário.	CA01: A recepcionista deve conseguir localizar um paciente cadastrado. CA02: O sistema deve permitir alterar os dados cadastrais autorizados. CA03: O CPF deve permanecer validado e não deve permitir alteração para um CPF já pertencente a outro paciente. CA04: Campos obrigatórios não podem ser salvos vazios. CA05: Após salvar, os dados atualizados devem estar disponíveis imediatamente nas consultas do paciente.
US26	Como Recepcionista, quero cancelar ou remarcar uma consulta, para manter a agenda atualizada quando houver alterações.	CA01: A recepcionista deve conseguir localizar um agendamento existente. CA02: O sistema deve permitir cancelar o agendamento. CA03: Ao cancelar, o horário deve voltar a aparecer como disponível. CA04: O sistema deve permitir remarcar a consulta para outro horário disponível. CA05: O sistema não deve permitir remarcar para um horário já ocupado. CA06: O histórico do agendamento deve manter o registro da alteração realizada.
US27	Como Enfermeira, quero visualizar o histórico dos sinais vitais, para identificar alterações no estado clínico do paciente ao longo do tempo.	CA01: O médico ou profissional autorizado deve conseguir consultar o histórico de sinais vitais do paciente. CA02: Os registros devem apresentar valor, unidade, data, horário e profissional responsável. CA03: Os registros devem ser apresentados em ordem cronológica. CA04: O sistema deve permitir visualizar a evolução dos sinais vitais ao longo do tempo. CA05: Dados indisponíveis ou não registrados não devem ser apresentados como valores válidos.
US28	Como Recepcionista, quero	CA01: A recepcionista deve conseguir localizar uma

	registrar a alta hospitalar do paciente, para liberar o leito e manter a internação atualizada.	internação ativa. CA02: O sistema deve permitir registrar a alta do paciente quando a internação for encerrada. CA03: O sistema deve registrar a data e horário da alta. CA04: Após a alta, o leito associado ao paciente deve passar automaticamente para Disponível. CA05: A internação encerrada deve permanecer no histórico do paciente. CA06: O sistema não deve permitir que uma internação já encerrada seja finalizada novamente.
US29	Como Médico, quero registrar a alta do paciente e suas orientações, para formalizar o encerramento da internação.	CA01: O médico deve conseguir iniciar o processo de alta médica do paciente. CA02: O sistema deve permitir registrar diagnóstico/condição de alta, orientações e recomendações ao paciente. CA03: O médico responsável deve ser registrado automaticamente. CA04: A alta deve ficar registrada no prontuário do paciente. CA05: As orientações registradas devem permanecer disponíveis para consulta posterior por profissionais autorizados.
US30	Como Enfermeira, quero visualizar as prescrições atualizadas dos pacientes, para garantir que a administração dos medicamentos siga a prescrição vigente.	CA01: A enfermeira deve conseguir visualizar as prescrições vigentes dos pacientes sob sua responsabilidade. CA02: O sistema deve indicar quais prescrições estão ativas. CA03: A prescrição deve apresentar medicamento, dose, horário, frequência e via de administração. CA04: Prescrições canceladas ou encerradas não devem aparecer como ativas. CA05: Quando uma nova prescrição for emitida ou alterada pelo médico, a versão vigente deve ser disponibilizada para a enfermagem.
US31	Como usuário do sistema, quero realizar login de acordo com meu perfil, para acessar somente as funcionalidades permitidas para minha função.	CA01: O usuário deve conseguir acessar o sistema utilizando suas credenciais. CA02: O sistema deve validar usuário e senha antes de permitir o acesso. CA03: Após o login, o sistema deve identificar o perfil do usuário. CA04: Cada perfil deve visualizar somente as funcionalidades autorizadas para sua função. CA05: Credenciais inválidas devem impedir o acesso e apresentar uma mensagem de erro. CA06: O usuário deve conseguir encerrar sua sessão.
US32	Como administrador, quero cadastrar e gerenciar usuários e seus perfis de acesso, para controlar quem pode utilizar cada funcionalidade do sistema.	CA01: O administrador deve conseguir cadastrar um novo usuário. CA02: O cadastro deve permitir associar o usuário a um perfil, como Médico, Enfermeira ou Recepcionista. CA03: O sistema deve impedir a criação de usuários duplicados conforme o identificador definido. CA04: O administrador deve conseguir alterar o perfil ou situação do usuário. CA05: Usuários inativos não devem conseguir acessar o sistema. CA06: Somente usuários

		com permissão administrativa devem acessar o gerenciamento de usuários.
US33	Como Médico, quero visualizar os resultados dos exames solicitados, para utilizar os resultados na avaliação e diagnóstico do paciente.	CA01: O médico deve conseguir visualizar os exames solicitados para o paciente. CA02: O sistema deve indicar o status de cada exame, como solicitado, em andamento ou liberado. CA03: Quando o resultado estiver liberado, o médico deve conseguir acessá-lo. CA04: O resultado deve estar vinculado ao exame e ao paciente correto. CA05: O sistema deve apresentar a data de realização/liberação e o profissional ou setor responsável pelo resultado, quando aplicável. CA06: Exames sem resultado liberado não devem apresentar informações como se estivessem concluídos.
US34	Como Enfermeira, quero visualizar os pacientes internados por setor/leito, para localizar rapidamente os pacientes sob responsabilidade da equipe.	CA01: A enfermeira deve conseguir visualizar os pacientes internados sob sua responsabilidade. CA02: A lista deve apresentar paciente, setor e número do leito. CA03: O sistema deve permitir identificar rapidamente a localização de cada paciente. CA04: A lista deve ser atualizada quando houver mudança de leito ou internação. CA05: Pacientes que receberam alta não devem permanecer como pacientes internados na lista.